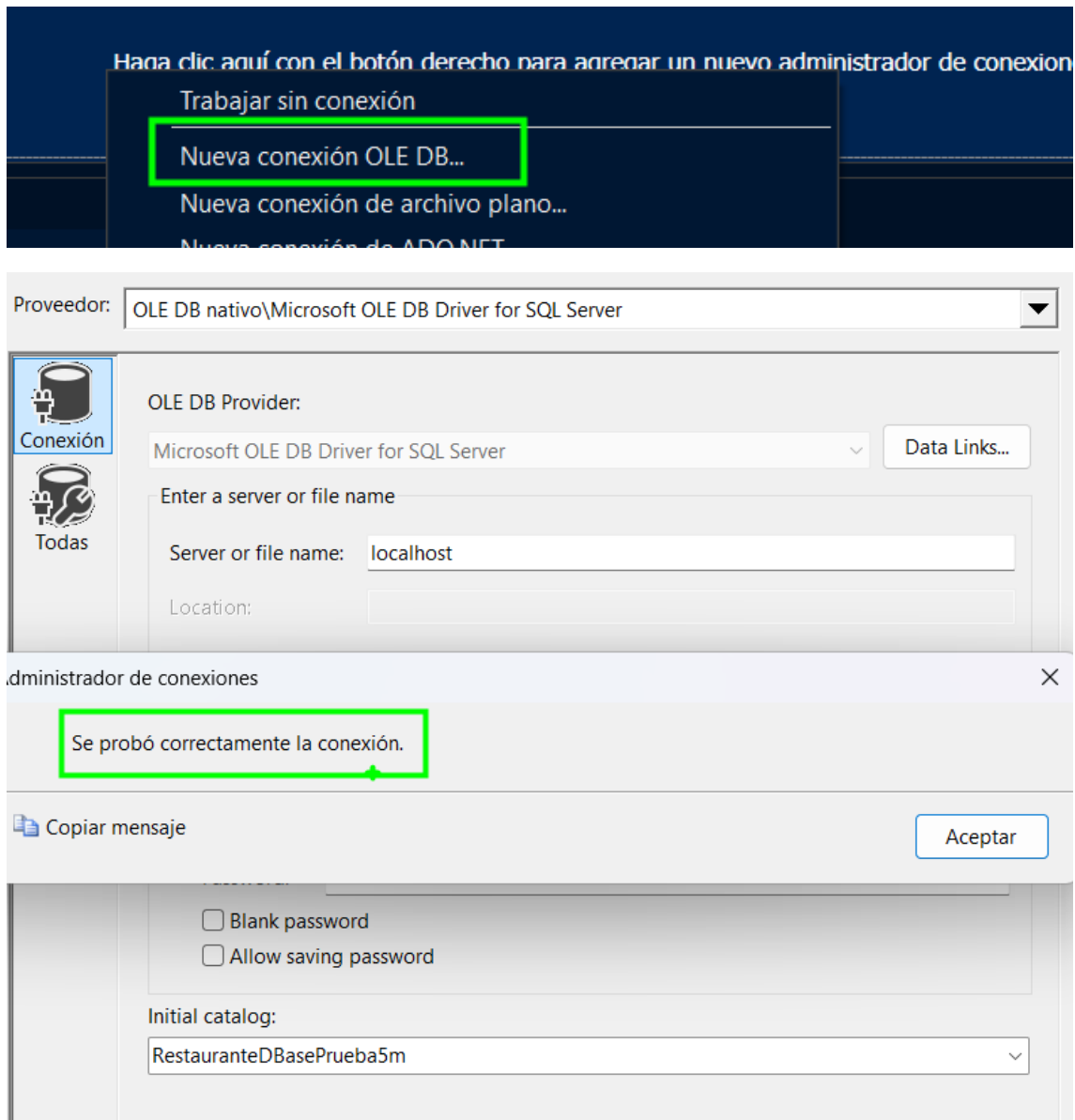
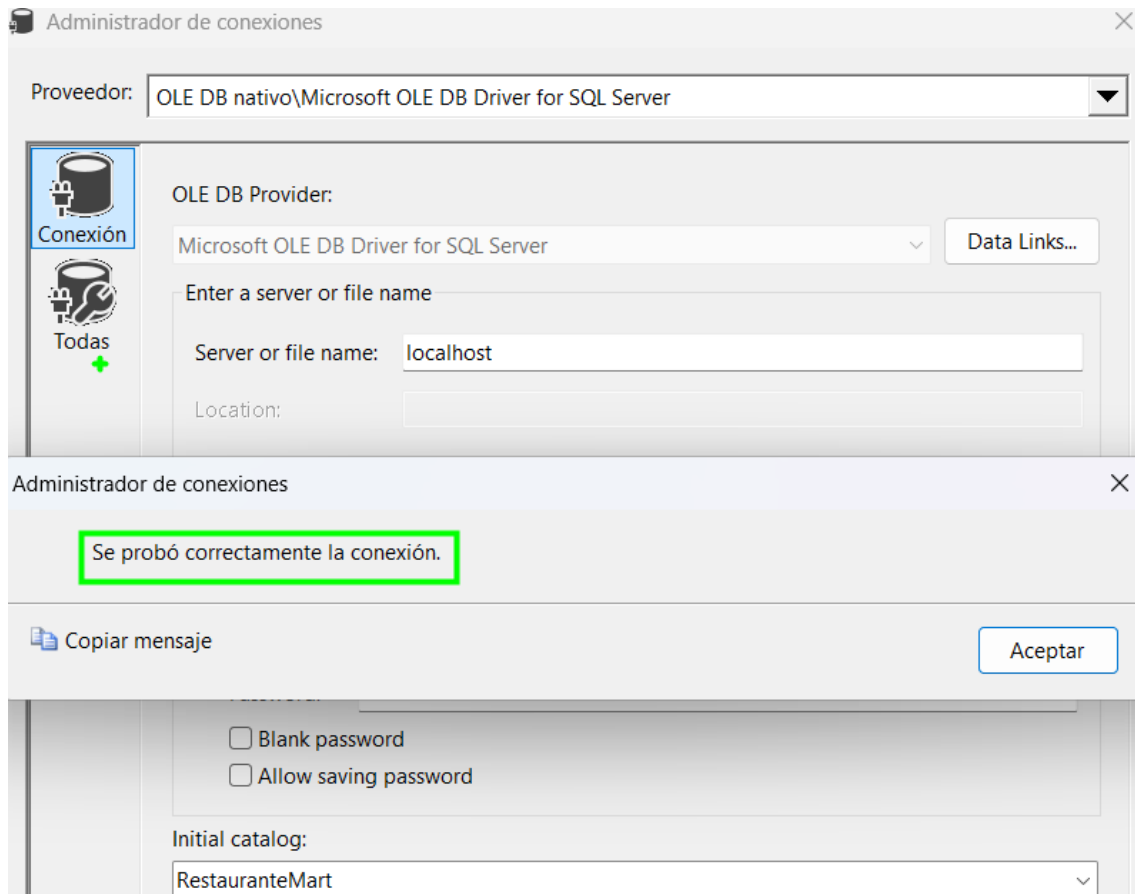


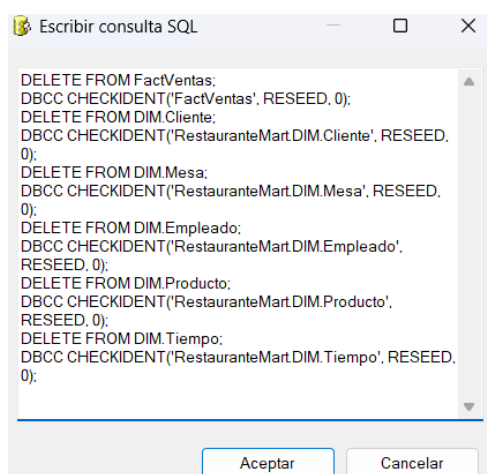
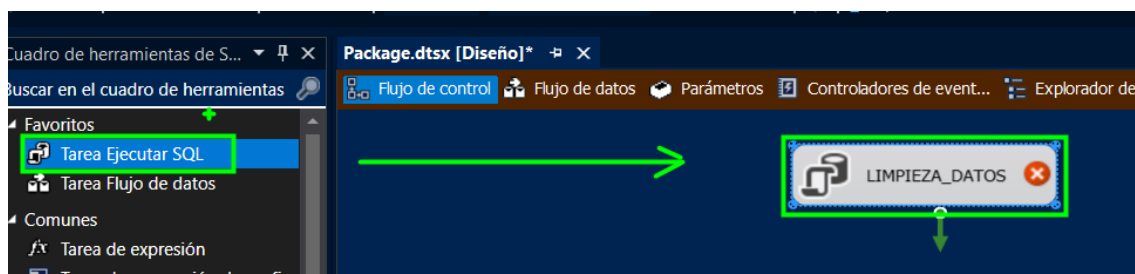
1. Conexión a la base de datos RestauranteDBasePrueba5m



2. Conexión a la base de datos RestauranteMart



3. insertamos una tarea SQL inicial para la limpieza de datos:

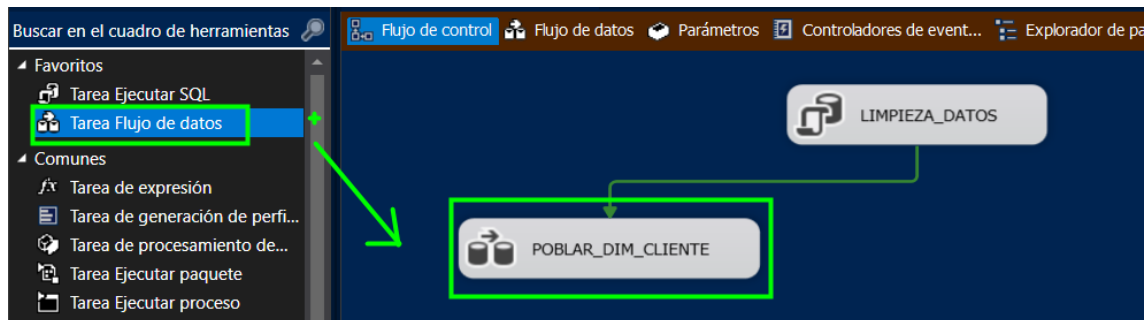


```

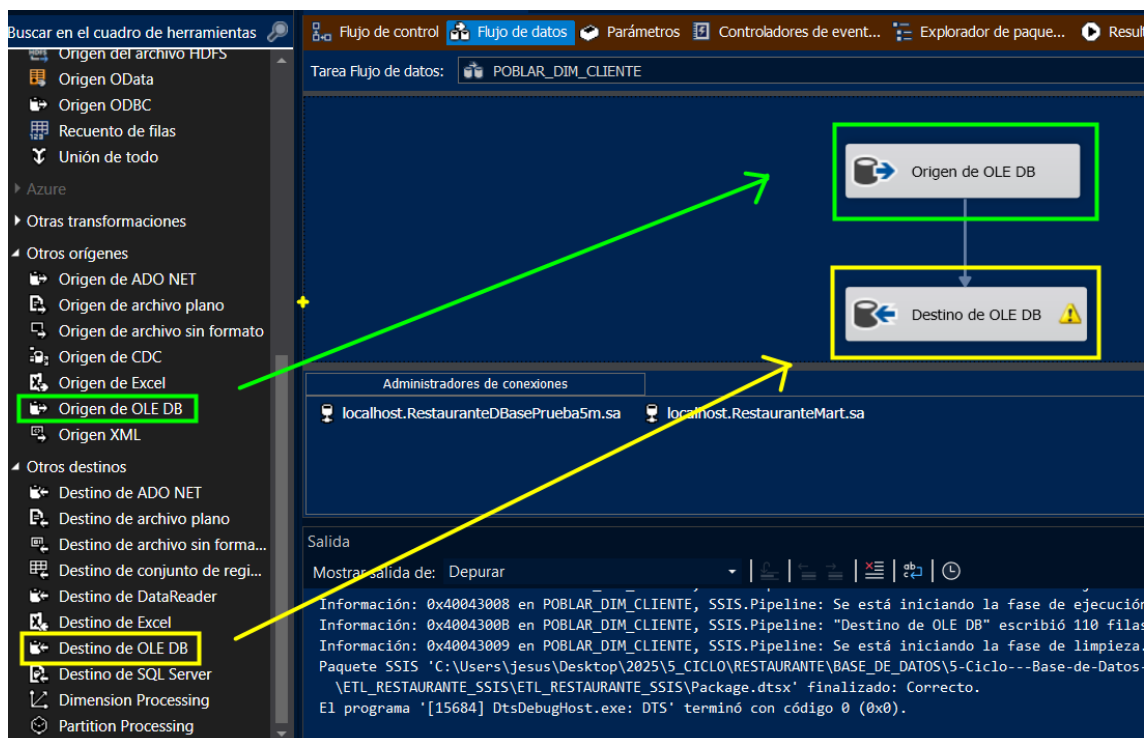
DELETE FROM FactVentas;
DBCC CHECKIDENT('FactVentas', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Cliente;
DBCC CHECKIDENT('DIM.Cliente', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Mesa;
DBCC CHECKIDENT('DIM.Mesa', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Empleado;
DBCC CHECKIDENT('DIM.Empleado', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Producto;
DBCC CHECKIDENT('DIM.Producto', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Tiempo;
DBCC CHECKIDENT('DIM.Tiempo', RESEED, 0);

```

4. Creamos un flujo de datos para crear la dimensión Cliente:



5. Creamos el origen y el destino y configuramos la consulta y las filas:



Configure the properties used by a data flow to obtain data from any OLE DB provider.

Administrador de conexiones OLE DB: Specify an OLE DB connection manager, a data source, or an access mode. If using the SQL command access mode, specify the query or by using Query Builder.

localhost.RestauranteDBasePrueba5m.sa

Modo de acceso a datos: Comando SQL

Texto de comando SQL:

```
SELECT
  (Nombres + ' ' + ApellidoPaterno + ' ' +
  ApellidoMaterno) AS nombres
FROM CLIENTE.Cliente
ORDER BY 1;
```

Vista previa de los resultados de la consulta (hasta las primeras 100 filas)

Resultados de la consulta (hasta las primeras 100 filas)

nombres
Adriana...
Alejandro...
Alejandro...
Alex Gó...
Ana Gar...
Ana Ma...
Ana Val...
Andrea ...
Andrea ...
Andrés ...
Andrés ...
Arturo ...
Arturo ...
Brenda ...
Bruno ...
Camila ...

Administrador de conexiones OLE DB:

localhost.RestauranteMart.sa

Nueva...

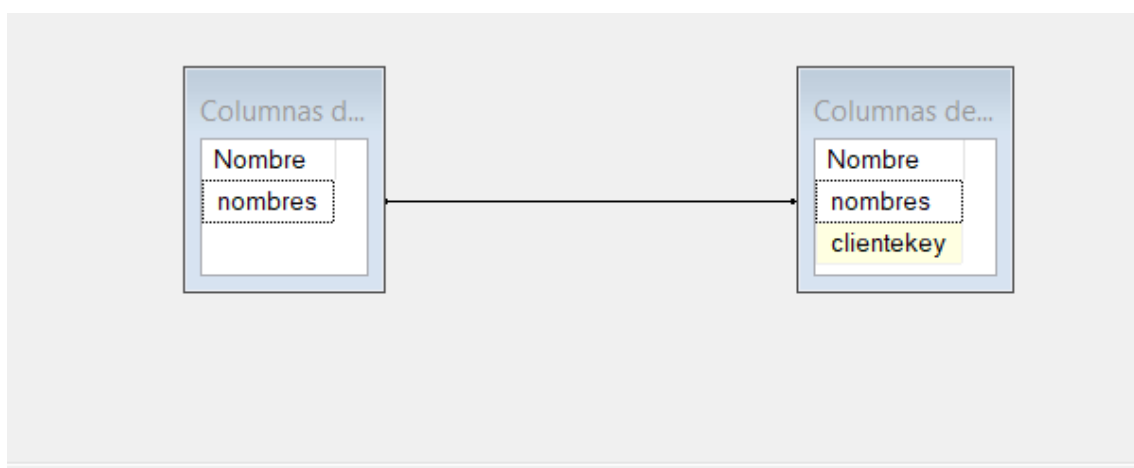
Modo de acceso a datos:

Tabla o vista

Nombre de la tabla o la vista:

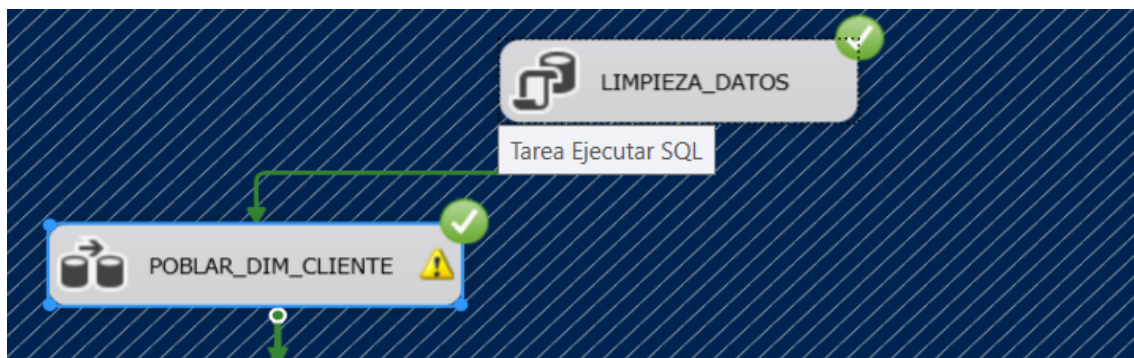
[DIM].[Cliente]

Nueva...



Columna de entrada	Columna de destino
nombres	nombres
omitir>	clientekey

6. Ejecutamos para poblar DIM.Cliente:



```
19
20 SELECT * FROM [RestauranteMart].DIM.CLIENTE
```

87 %

Results Messages

	clientekey	nombres
95	95	Roberto Vega Guerrero
96	96	Rosa Navarro Torres
97	97	Rosa Torres Benitez
98	98	Sara Chávez Arias
99	99	Sergio Castañeda Valdivia

7. Seguimos el mismo proceso para cada dimensión con las siguientes consultas:

```
--## 2. CONSULTA PARA DIM.Mesa
SELECT
    Ubicacion AS ubicacion,
    Capacidad AS capacidad,
    Estado AS estado
FROM GENERAL.Mesa;

--## 3. CONSULTA PARA DIM.Empleado
SELECT
    NombreCompleto AS nombre,
    FechaContratacion AS fechaContratacion
FROM PERSONAL.Empleado

--## 4. CONSULTA PARA DIM.Producto
```

```

SELECT
    c.Nombre AS categoria,
    p.EsPreparado AS tipo,
    p.Precio AS precio,
    p.Nombre AS nombreProducto
FROM GENERAL.Producto p
INNER JOIN GENERAL.Categoria c ON p.Id_Categoria = c.Id_Categoria
ORDER BY 1;

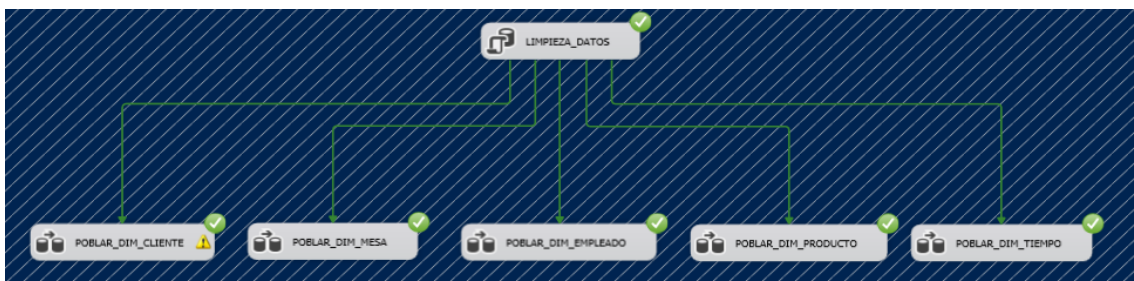
```

```

--## 5. CONSULTA PARA DIM.Tiempo
SELECT DISTINCT
    Fecha AS fecha,
    YEAR(Fecha) AS anio,
    DATEPART(QUARTER, Fecha) AS trimestre,
    CASE DATEPART(QUARTER, Fecha)
        WHEN 1 THEN 'Q1'
        WHEN 2 THEN 'Q2'
        WHEN 3 THEN 'Q3'
        WHEN 4 THEN 'Q4'
    END AS nombreTrimestre,
    MONTH(Fecha) AS mes,
    DATENAME(MONTH, Fecha) AS nombreMes,
    DATEPART(WEEK, Fecha) AS semanaAnio,
    DATEPART(DAYOFYEAR, Fecha) AS diaAnio,
    DATEPART(DAY, Fecha) AS diaMes,
    DATEPART(WEEKDAY, Fecha) AS diaSemana,
    DATENAME(WEEKDAY, Fecha) AS nombreDia
FROM TRANSACCION.Pedido

```

8. Ejecutamos y verificamos.



```

14 SELECT * FROM RestauranteMart.DIM.CLIENTE;
15
16 SELECT * FROM RestauranteMart.DIM.Mesa;
17
18 SELECT * FROM RestauranteMart.DIM.Empleado;
19
20 SELECT * FROM RestauranteMart.DIM.Producto;
21
22 SELECT * FROM RestauranteMart.DIM.Tiempo;

```

87 %

Results Messages

clientekey	nombres
1	Adriana Soto Medina
2	Alejandra León Silva

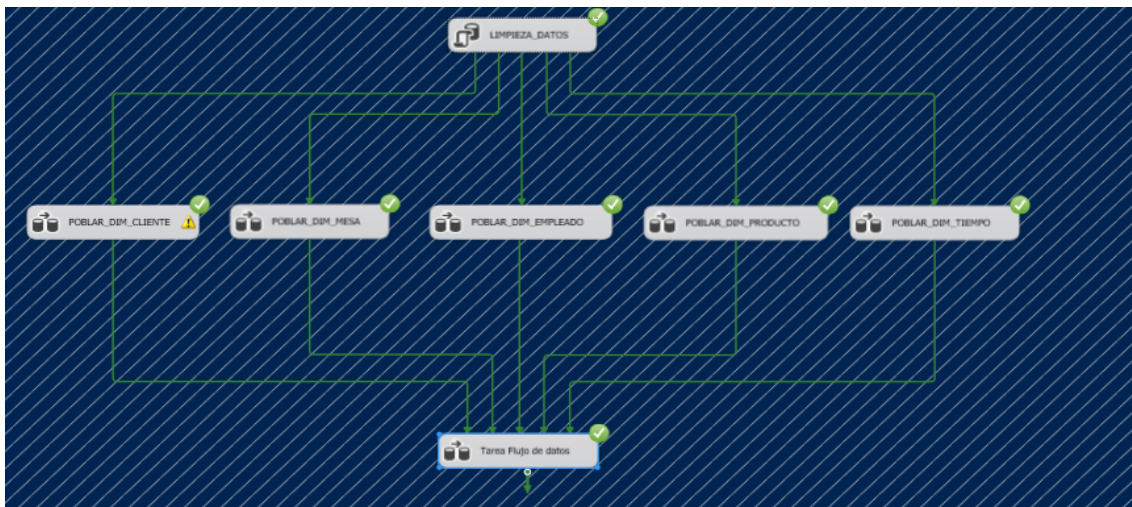
mesakey	ubicacion	capacidad	estado
1	Primer Piso	4	Disponible
2	Primer Piso	4	Disponible

empleadokey	nombre	fechaContratacion
1	Juan Perez Gonzalez	2022-01-10

productokey	categoria	tipo	precio	nombreProducto
4	Bebidas	0	3.00	Kola Real 1.5 L
5	Bebidas	0	7.00	Sorite 2.5 L

tiempokey	fecha	anio	trimestre	nombreTrimestre	mes	nombreMes	semanaAnio	diaAnio	diaMes	diaSemana	nombreDia
7	2025-02-07 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	6	38	7	5	Viernes
8	2025-02-08 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	6	39	8	6	Sábado
9	2025-02-09 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	6	40	9	7	Domingo
10	2025-02-10 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	7	41	10	1	Lunes

9. Ahora Poblamos la factVentas y Verificamos:



16
17
18
19
20

```
select * from [RestauranteMart].dbo.FactVentas
```

87 %

Results Messages

	ventaKey	clienteKey	mesaKey	empleadoKey	productoKey	tiempoKey	ingresosVenta	numeroVentas	ventaCompletas	costo	margen
9495	9495	92	12	1	22	150	15,00	1	1	1,1...	13.855
9496	9496	92	1	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9497	9497	92	2	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9498	9498	92	3	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9499	9499	92	4	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9500	9500	92	5	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9501	9501	92	6	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9502	9502	92	13	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9503	9503	92	14	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9504	9504	92	15	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9505	9505	92	7	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9506	9506	92	8	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9507	9507	92	9	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9508	9508	92	10	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9509	9509	92	11	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00
9510	9510	92	12	1	34	150	12,00	1	1	5,00	7,00

--## 6. CONSULTA PARA FactVentas

```
WITH ProductoCosto AS (
    SELECT
        p.Id_Producto AS productoid,
        p.EsPreparado, -- Incluimos EsPreparado para usarlo en la lógica condicional
        -- Calcula el costo unitario del producto basado en si es preparado o no.
        -- Para productos preparados (EsPreparado = 1): Suma el costo de sus ingredientes.
        -- Para productos no preparados (EsPreparado = 0): Toma el costo directo del Inventario si el Id_Producto es también
        un Id_Item.
        ISNULL(
            SUM(
                CASE
                    WHEN p.EsPreparado = 1 THEN ISNULL(inv_ing.CostoPorUnidad, 0) * ISNULL(pg_ing.Cantidad, 0)
                    ELSE 0 -- No suma costos de ingredientes para productos no preparados
                END
            ),
            0
        ) AS CostoCalculadoIngredientes,
        ISNULL(
            MAX(
                CASE
                    WHEN p.EsPreparado = 0 THEN ISNULL(inv_direct.CostoPorUnidad, 0)
                    ELSE 0 -- No toma costo directo para productos preparados
                END
            ),
            0
        ) AS CostoDirectoProducto
```

```

FROM [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Producto] p
-- LEFT JOIN a ProductoIngrediente y Inventario para calcular costos de ingredientes (para productos preparados)
LEFT JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[ProductoIngrediente] pg_ing ON p.Id_Producto = pg_ing.Id_Producto
LEFT JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[INVENTARIO].[Inventario] inv_ing ON pg_ing.Id_Item = inv_ing.Id_Item
-- LEFT JOIN directo a Inventario para obtener el costo de productos no preparados que son ítems de inventario
LEFT JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[INVENTARIO].[Inventario] inv_direct ON p.Nombre = inv_direct.ItemNombre
GROUP BY p.Id_Producto, p.EsPreparado
)
-- Consulta principal para obtener los datos de la tabla de hechos con granularidad de DetallePedido
SELECT
dc.clientekey,
dm.mesakey,
de.empleadokey,
dp_dim.productokey, -- Usar el alias de la dimensión de producto
dt.tiempokey,
p.Precio * dp.Cantidad AS ingresosVenta,
dp.Cantidad AS numeroVentas,
CASE WHEN pe.Estado = 'Completado' THEN 1 ELSE 0 END AS ventaCompletas,
dp.Cantidad * (
CASE
WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN pc.CostoCalculadoIngredientes
WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
ELSE 0 -- En caso de que EsPreparado tenga otro valor o sea NULL
END
) AS costo,
(p.Precio * dp.Cantidad) - (
dp.Cantidad * (
CASE
WHEN pc.EsPreparado = 1 THEN pc.CostoCalculadoIngredientes
WHEN pc.EsPreparado = 0 THEN pc.CostoDirectoProducto
ELSE 0
END
)
) AS margen
FROM [RestauranteDBasePrueba5m].[TRANSACCION].[DetallePedido] dp
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Producto] p ON dp.Id_Producto = p.Id_Producto
-- **CORRECCIÓN:** Añadir JOIN a la tabla Categoría para obtener el nombre de la categoría
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Categoría] cat ON p.Id_Categoría = cat.Id_Categoría
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[TRANSACCION].[Pedido] pe ON dp.Id_Pedido = pe.Id_Pedido
LEFT JOIN ProductoCosto pc ON dp.Id_Producto = pc.productoid
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[CLIENTE].[Cliente] c ON c.Id_Cliente = pe.Id_Cliente
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[PERSONAL].[Empleado] e ON e.Id_Empleado = pe.Id_Empleado
INNER JOIN [RestauranteDBasePrueba5m].[GENERAL].[Mesa] m ON m.Id_Mesa = pe.Id_Mesa
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Cliente dc ON (c.Nombres + ' ' + c.ApellidoPaterno + ' ' + c.ApellidoMaterno) = dc.nombres
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Mesa dm ON m.Ubicacion = dm.ubicacion AND m.Capacidad = dm.capacidad AND m.Estado = dm.estado
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Empleado de ON e.NombreCompleto = de.nombre
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Producto dp_dim ON p.Nombre = dp_dim.nombreProducto
AND cat.Nombre = dp_dim.categoria
AND p.EsPreparado = dp_dim.tipo
AND p.Precio = dp_dim.precio
INNER JOIN RestauranteMart.DIM.Tiempo dt ON CAST(pe.Fecha AS DATE) = CAST(dt.fecha AS DATE) -- Asegurar que la comparación sea
solo por fecha si 'fecha' en DIM.Tiempo es DATETIME con hora
ORDER BY dt.tiempokey;

```